

Zadanie A1

Odczyn roztworów

Oblicz wartość pH (z dokładnością do jednej cyfry po przecinku) oraz określ odczyn następujących roztworów:

- a.* $0,10 \text{ mol/dm}^3 \text{ Na}_2\text{CO}_3$;
- b.* $0,10 \text{ mol/dm}^3 \text{ NH}_4\text{NO}_3$;
- c.* $1 \cdot 10^{-9} \text{ mol/dm}^3 \text{ HCl}$;
- d.* $0,01 \text{ mol/dm}^3 \text{ KCl}$;
- e.* mieszanina $0,10 \text{ mol/dm}^3 \text{ Na}_2\text{CO}_3$ i $0,05 \text{ mol/dm}^3 \text{ NaHCO}_3$;
- f.* mieszanina $0,10 \text{ mol/dm}^3 \text{ NH}_4\text{NO}_3$ i $0,02 \text{ mol/dm}^3 \text{ NaOH}$;
- g.* nasycony roztwór Mg(OH)_2 .

Stałe dysocjacji kwasowej, K_a :

$$\text{NH}_4^+: 6 \cdot 10^{-10}$$

$$\text{H}_2\text{CO}_3: 4 \cdot 10^{-7}$$

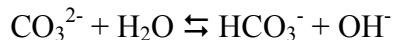
$$\text{HCO}_3^-: 5 \cdot 10^{-11}$$

Iloczyn rozpuszczalności Mg(OH)_2 , $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-11}$

Iloczyn jonowy wody: 10^{-14}

Rozwiązanie zadania A1

a. Jon CO_3^{2-} jest słabą zasadą Brønsteda, uczestniczącą w reakcji z wodą:



Uwalniające się jony OH^- nadają roztworowi *odczyn zasadowy*.

Można pominąć udział reakcji protonowania jonów HCO_3^- ze względu na dużą różnicę stałych dysocjacji H_2CO_3 i HCO_3^- ; w rezultacie pomijamy udział stałej K_a dla H_2CO_3 .

Stała równowagi reakcji protonowania CO_3^{2-} to $K_b = 10^{-14} / K_a(\text{HCO}_3^-) = 2 \cdot 10^{-4}$

$$K_b = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{OH}^-]}{[\text{CO}_3^{2-}]}. \text{ Można przyjąć, że } [\text{OH}^-] = [\text{HCO}_3^-] \text{ oraz (ze względu na małą wartość}$$

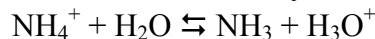
$$K_b): [\text{CO}_3^{2-}] = 0,10 \text{ mol/dm}^3.$$

Po podstawieniu do równania otrzymamy: $K_b = [\text{OH}^-]^2 / 0,10$, stąd $[\text{OH}^-] = 4 \cdot 10^{-3} \text{ mol/dm}^3$. Obliczone stężenie jest dużo mniejsze od wyjściowego stężenia jonów węglanowych, co potwierdza powyższe założenie $[\text{CO}_3^{2-}] = 0,10 \text{ mol/dm}^3$.

Stopień protonowania jonów CO_3^{2-} wynosi: $[\text{OH}^-]/0,1 = 4 \cdot 10^{-3}/0,10 = 0,04$.

$$\text{pOH} = -\log(4 \cdot 10^{-3}) = 2,4, \text{ stąd } \text{pH} = 14 - 2,4, \text{ czyli } \text{pH} = 11,6.$$

b. Jony NH_4^+ są słabym kwasem Brønsteda, uczestniczącym w reakcji z wodą:



Uwalniające się jony H_3O^+ nadają roztworowi *odczyn kwaśny*. Stała równowagi tej reakcji to K_a dla jonów NH_4^+ , $K_a = 6 \cdot 10^{-10}$:

$$K_a = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]}. \text{ Można przyjąć, że } [\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{NH}_3] \text{ oraz (ze względu na małą wartość}$$

$$K_a), [\text{NH}_4^+] = 0,10 \text{ mol/dm}^3.$$

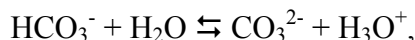
Po podstawieniu do równania otrzymamy: $K_a = [\text{H}_3\text{O}^+]^2 / 0,10$, stąd $[\text{H}_3\text{O}^+] = 8 \cdot 10^{-6} \text{ mol/dm}^3$. Otrzymane stężenie jest dużo mniejsze od wyjściowego stężenia jonów amonowych, co potwierdza powyższe założenie $[\text{NH}_4^+] = 0,10 \text{ mol/dm}^3$. Stopień dysocjacji jonów NH_4^+ wynosi: $[\text{H}_3\text{O}^+]/0,1 = 8 \cdot 10^{-6}/0,10 = 8 \cdot 10^{-5}$.

$$\text{pH} = -\log(8 \cdot 10^{-6}), \text{ czyli } \text{pH} = 5,1.$$

c. Stężenie kwasu HCl jest 100 razy mniejsze niż stężenie jonów H_3O^+ pochodzące z dysocjacji wody (10^{-7} mol/dm^3). W rezultacie $\text{pH} = 7$, czyli *odczyn jest obojętny*.

d. W roztworze KCl ani jony K^+ , ani Cl^- nie ulegają reakcjom kwasowo-zasadowym z wodą, w więc roztwór ten ma *odczyn obojętny*, $\text{pH} = 7$.

e. Roztwór zawiera sprzężoną parę kwas / zasada: $\text{HCO}_3^- / \text{CO}_3^{2-}$ uczestniczącą w równowadze:

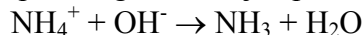


opisywanej stałą równowagi dysocjacji K_a dla HCO_3^- .

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{HCO}_3^-]}, \text{ po przekształceniu: } [\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{CO}_3^{2-}]}$$

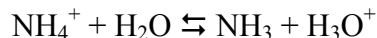
Po podstawieniu: $[\text{HCO}_3^-] = 0,05 \text{ mol/dm}^3$, $[\text{CO}_3^{2-}] = 0,10 \text{ mol/dm}^3$ oraz $K_a = 5 \cdot 10^{-11}$, otrzymujemy $[\text{H}_3\text{O}^+] = 3 \cdot 10^{-11} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 10,5$; uzyskano *odczyn zasadowy*.

f. Po zmieszaniu NH_4NO_3 z NaOH przebiegnie reakcja opisana równaniem:



W rezultacie, po zakończeniu reakcji (przebiegającej z nadmiarem NH_4NO_3), w roztworze będzie obecna sprzężona para kwas / zasada: $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$. Liczba moli powstałego NH_3 jest praktycznie równa liczbie moli wprowadzonego NaOH , czyli:

$[\text{NH}_3] = 0,02 \text{ mol/dm}^3$, $[\text{NH}_4^+] = (0,10 - 0,02) \text{ mol/dm}^3 = 0,08 \text{ mol/dm}^3$. Sprzężona para uczestniczy w równowadze:



opisywanej stałą równowagi dysocjacji K_a dla NH_4^+ :

$$K_a = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]}, \text{ po przekształceniu: } [\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{NH}_4^+]}{[\text{NH}_3]}$$

Po podstawieniu: $[\text{NH}_4^+] = 0,08 \text{ mol/dm}^3$, $[\text{NH}_3] = 0,02 \text{ mol/dm}^3$ oraz $K_a = 6 \cdot 10^{-10}$, otrzymujemy $[\text{H}_3\text{O}^+] = 2 \cdot 10^{-9} \text{ mol/dm}^3$, czyli $\text{pH} = 8,7$; uzyskano *odczyn zasadowy*.

g. Dla wodorotlenku magnezu można zapisać równowagę rozpuszczania / wytrącania osadu:



opisywaną iloczynem rozpuszczalności: $K_{s0} = [\text{Mg}^{2+}][\text{OH}^-]^2$.

Przyjmując, że rozpuszczalność molowa $\text{Mg}(\text{OH})_2$ wynosi S , można zapisać:

$[\text{Mg}^{2+}] = S$, $[\text{OH}^-] = 2S$, w rezultacie: $K_{s0} = S(2S)^2 = 4S^3$. Po podstawieniu $K_{s0} = 2 \cdot 10^{-11}$ i przekształceniu otrzymamy $S = 2 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$.

Ponieważ $[\text{OH}^-] = 2S$, stąd $[\text{OH}^-] = 4 \cdot 10^{-4} \text{ mol/dm}^3$.

$\text{pOH} = -\log(4 \cdot 10^{-4}) = 3,4$; stąd $\text{pH} = 14 - 3,4$, czyli $\text{pH} = 10,6$; uzyskano *odczyn zasadowy*.